Évaluation de méthodes d'adaptation de domaine

à partir de séries temporelles soumises à un changement de distribution

Arnaud Grassian

ENSIIE
Tuteur : Mounir Atiq
Enseignante référente : Mathilde Mougeot

Stage de deuxième année, 1er juillet – 25 août 2026

L'environnement du stage

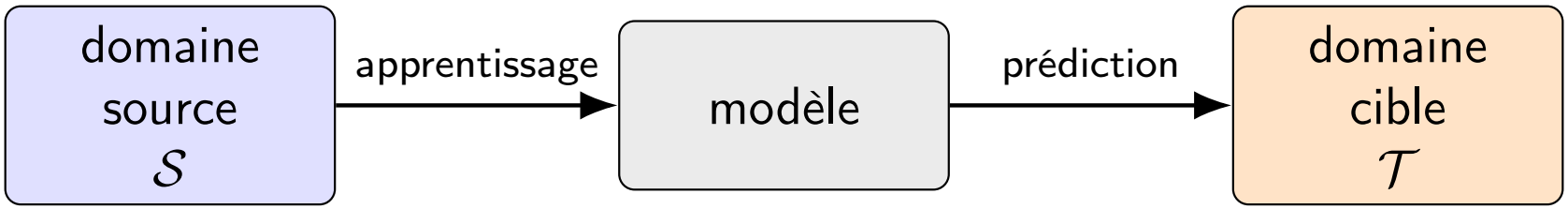


Figure 1 – L'ENSIIE



Figure 2 – Bureaux du C19

La problématique

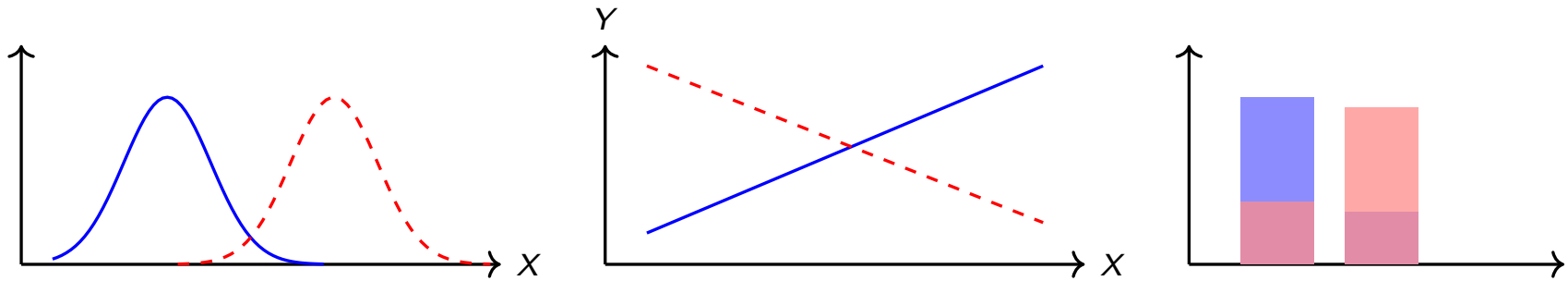


$$P_{\mathcal{S}}(X, Y) \neq P_{\mathcal{T}}(X, Y)$$

Problématique

Comment évaluer, sur des séries temporelles, les méthodes qui prétendent corriger un écart de distribution entre le domaine d'entraînement et le domaine d'usage ?

Les formes classiques de décalage



décalage de covariables
$P(X)$ change, $P(Y \mid X)$ non

décalage de concept
$P(Y \mid X)$ change

décalage de classes
$P(Y)$ change

Figure 3 – Les 3 formes de changement de distribution. En trait plein le domaine source, en pointillés le domaine cible.

Plan

Les trois jeux de données

Données synthétiques et générateur

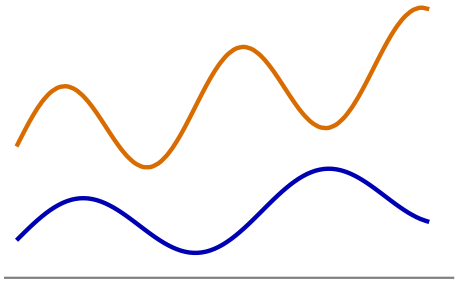
Données météo : prévision de température

Données HAR : classification d'activité

Écrire les décalages pour des séries temporelles

Conclusion

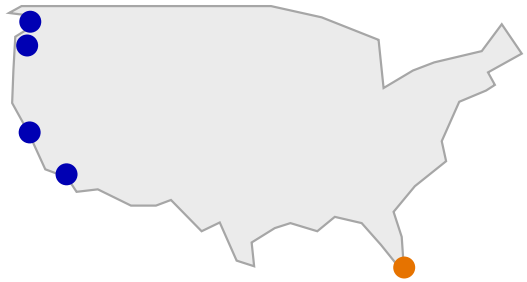
Trois terrains d'expérience



Séries synthétiques

Décalage fabriqué, à intensité contrôlée

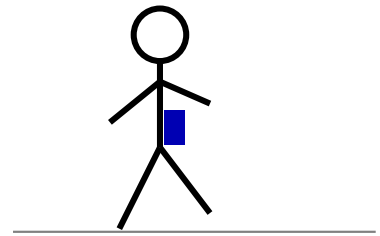
6 décalages, 3 intensités



Température horaire

4 villes source $\rightarrow$ 1 ville cible

prévision à 24 heures



Reconnaissance d'activité

21 sujets source $\rightarrow$ 9 sujets cible

classification en 6 activités

Plan

Les trois jeux de données

Données synthétiques et générateur

Données météo : prévision de température

Données HAR : classification d'activité

Écrire les décalages pour des séries temporelles

Conclusion

Fabriquer des séries

$$x_t = \underbrace{a\,t}_{\text{tendance}} + \underbrace{A \sin\left(\frac{2\pi t}{T}\right)}_{\text{saisonnalité}} + \underbrace{\varepsilon_t}_{\text{bruit}}, \qquad \varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

Le domaine source est toujours le même : $a = 0{,}01$, $A = 1$, $T = 50$, $\sigma = 0{,}15$.

décalage	paramètre modifié
niveau	une constante ajoutée
échelle	l'amplitude A
tendance	la pente a
fréquence	la période T
bruit	l'écart-type σ

Le décalage combiné

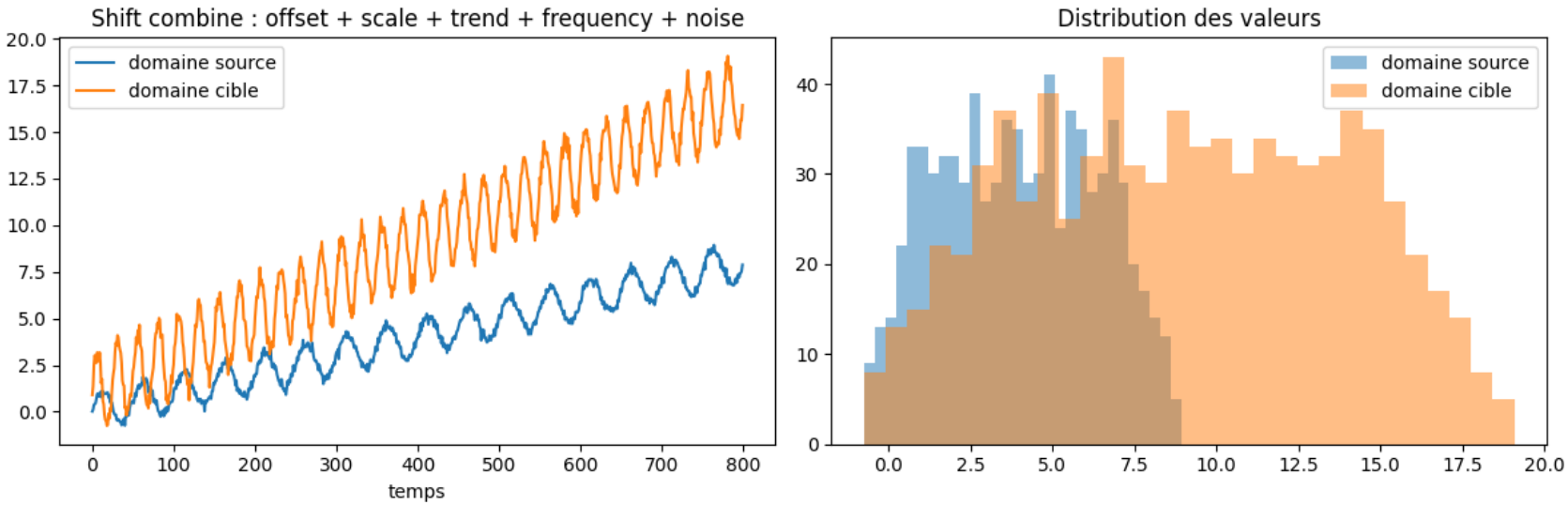


Figure 4 – Le décalage combiné, où les 5 modifications sont appliquées ensemble

Résultats sur les 6 décalages à 3 intensités

décalage	$i = 0{,}25$	0,50	1,00
niveau	0,944	0,944	0,944
échelle	0,961	0,971	0,983
tendance	0,951	0,957	0,968
bruit	0,915	0,881	0,800
fréquence	0,940	0,909	**0,621**
combiné	0,940	0,908	0,619

R^2 sur la cible, contre 0,951 sur la source

9 méthodes sur le décalage de fréquence

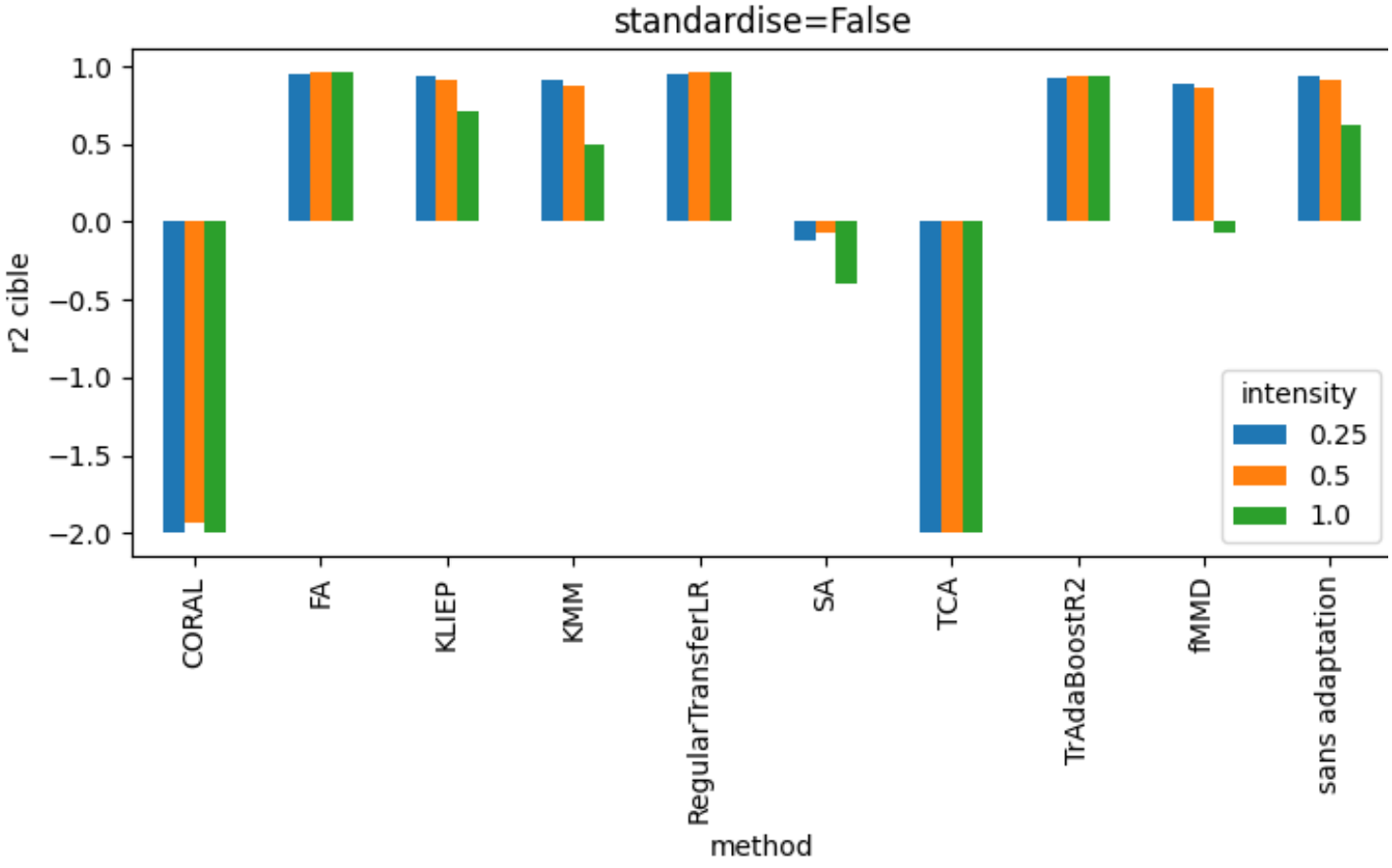


Figure 5 – 3 méthodes sur 9 améliorent nettement

Plan

Les trois jeux de données

Données synthétiques et générateur

Données météo : prévision de température

Données HAR : classification d'activité

Écrire les décalages pour des séries temporelles

Conclusion

Les données de température



source

4 villes de la côte ouest, empilées

cible

Miami

Figure 6 – 36 villes disponibles, 5 retenues. 44 460 points horaires par ville sur 5 ans.

Du signal au problème supervisé

Une fenêtre de w valeurs prédit une valeur située h pas plus loin.

$$X_i = (z_i, \ldots, z_{i+w-1}), \qquad y_i = z_{i+w+h-1}$$

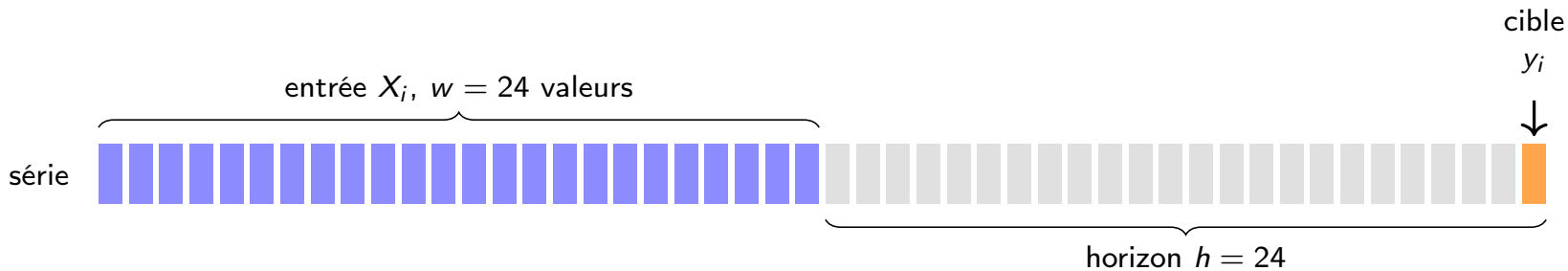


Figure 7 – Sur la météo, 24 heures lues et prévision 24 heures après la fin de la fenêtre

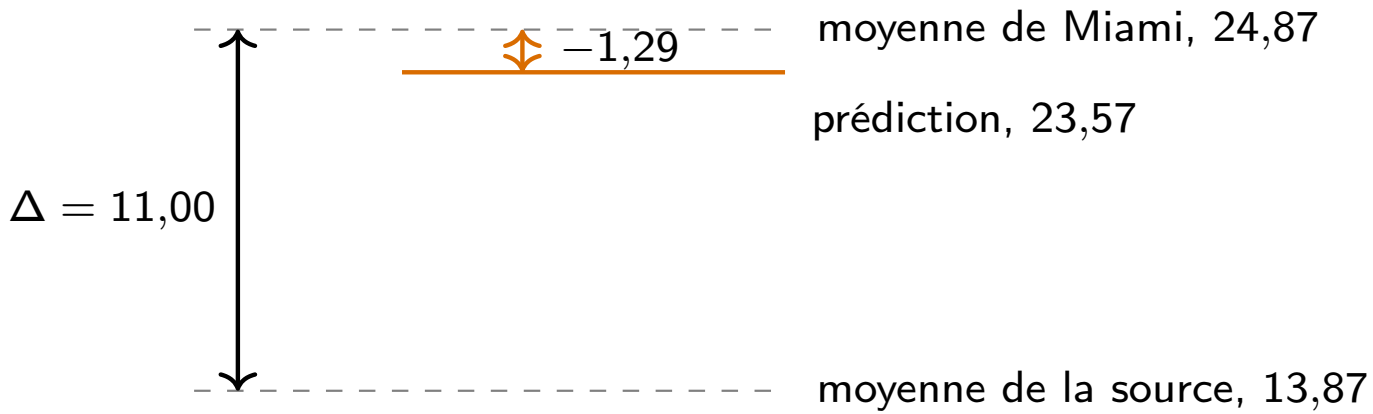
Un recentrage bat deux des trois méthodes

méthode	$\mathrm{RMSE}/\hat{\sigma}_{\mathsf{test}}$	étiquettes cible
sans adaptation, sans recentrage	1,639	non
CORAL	1,464	non
KMM	1,356	non
sans adaptation, avec recentrage	**1,348**	**non**
RegularTransferLR	1,328	oui
modèle appris sur la cible	1,328	oui

Le modèle se rabat sur sa moyenne

$$\hat{y} \;=\; \Big(\sum_j a_j\Big) L + b, \qquad b \;=\; \mu_{\mathcal{S}}\Big(1 - \sum_j a_j\Big)$$

ici $\sum_j a_j = 0{,}88$



$$0{,}88 \times 24{,}87 \;+\; 0{,}12 \times 13{,}87 \;=\; 23{,}57.$$

Prédiction du biais

Au niveau moyen de la cible, $L = \mu_{\mathcal{T}} = \mu_{\mathcal{S}} + \Delta$:

$$\hat{y} - \mu_{\mathcal{T}} \;=\; \Big(1 - \sum_j a_j\Big)(\mu_{\mathcal{S}} - \mu_{\mathcal{T}}) \;=\; -\Big(1 - \sum_j a_j\Big)\Delta$$

quantité	valeur
écart de niveau entre Miami et la source, Δ	11,00
biais attendu	$-1{,}294$
biais mesuré	$-1{,}370$

Plan

Les trois jeux de données

Données synthétiques et générateur

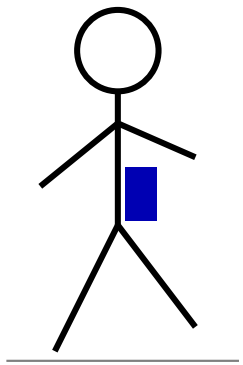
Données météo : prévision de température

Données HAR : classification d'activité

Écrire les décalages pour des séries temporelles

Conclusion

Les données d'activité

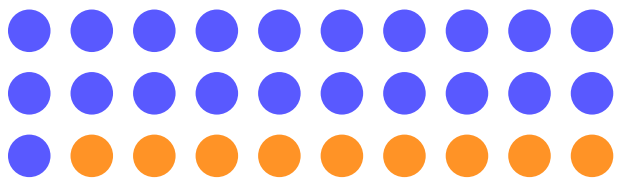


accéléromètre et gyroscope

6 activités

marcher, monter, descendre, assis, debout, couché

30 sujets



21 source 9 cible

10 299 fenêtres, 561 variables chacune

Le découpage en fenêtres

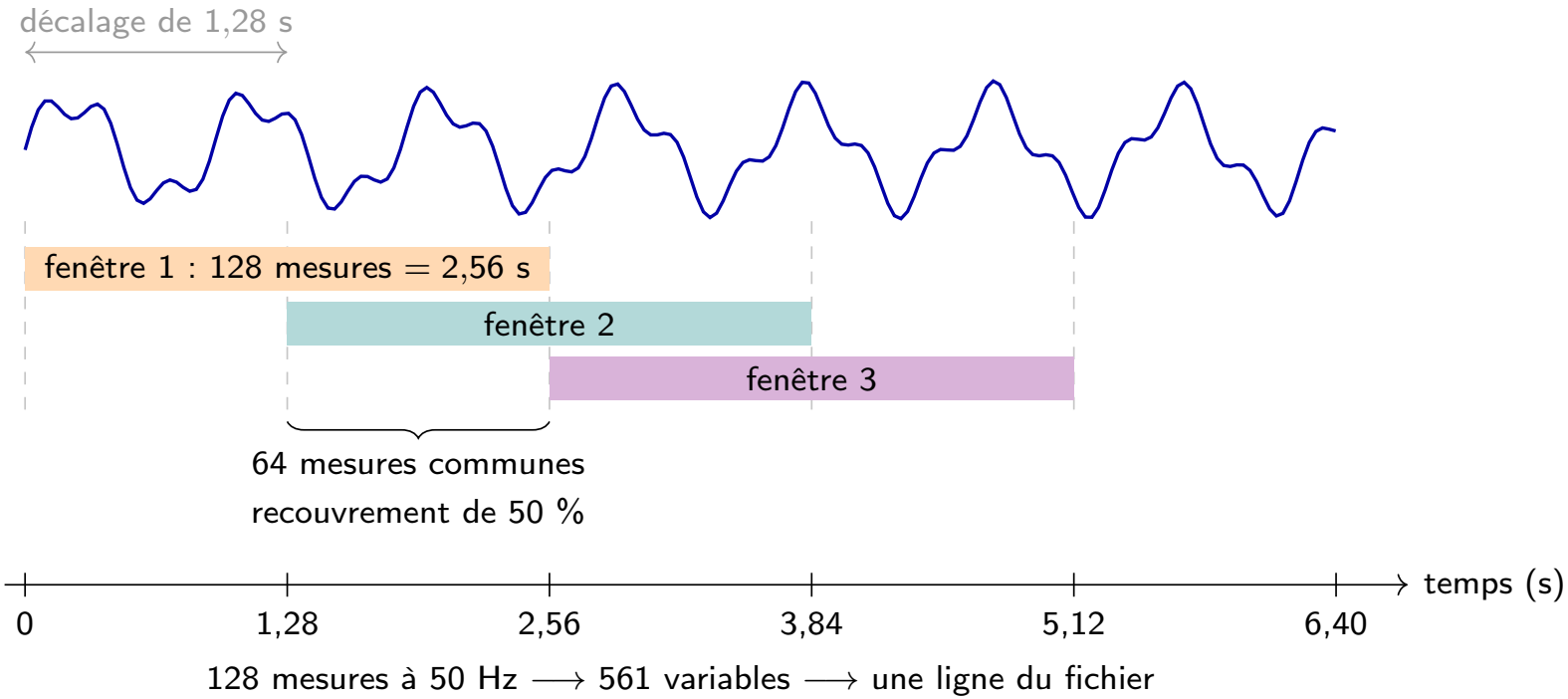
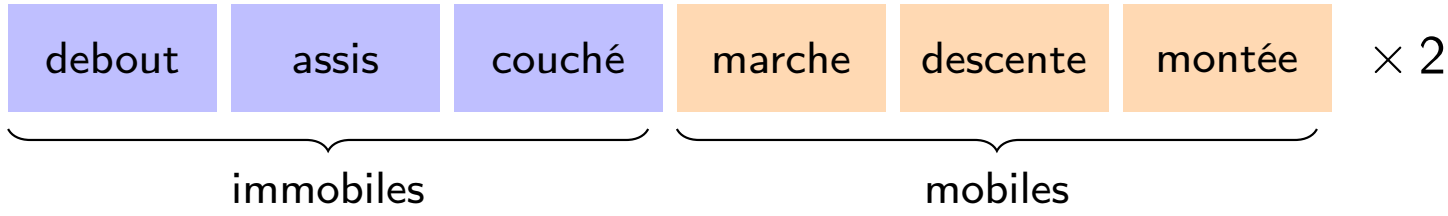


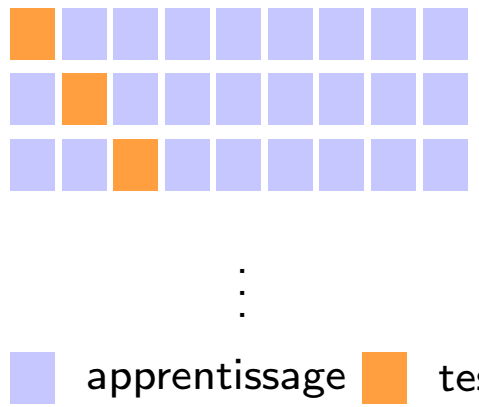
Figure 8 – Le signal est découpé en fenêtres de 2,56 secondes, une nouvelle toutes les 1,28 seconde.

Le protocole



même ordre pour tout le monde, 1 à 2 minutes par activité

LeaveOneGroupOut



une colonne = un sujet ; on découpe par sujet, jamais par fenêtre

Le score global masque les difficultés

Score du modèle source sur le domaine cible : 0,958.

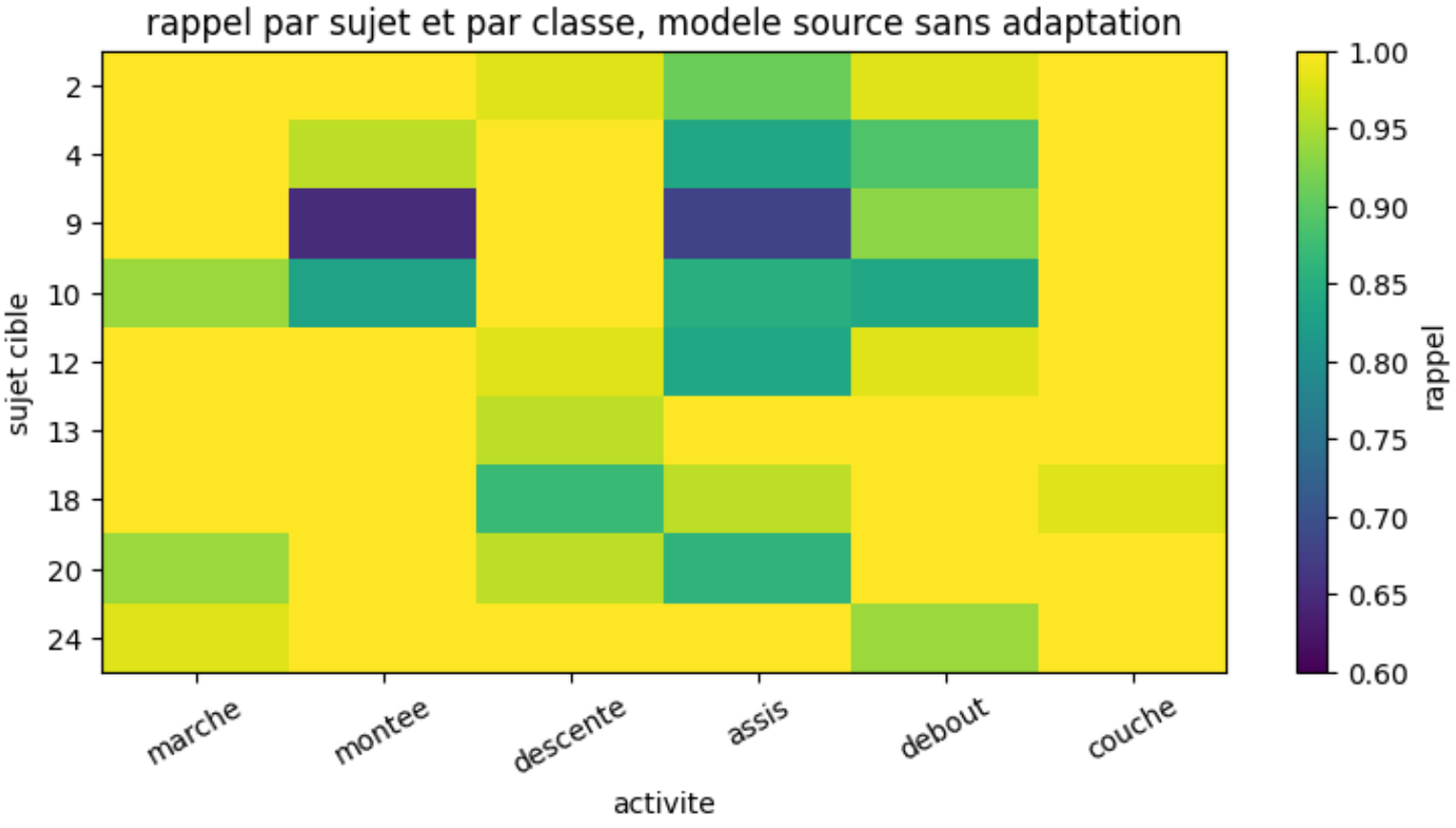


Figure 9 – Rappel par couple sujet-classe.

Matrice de confusion

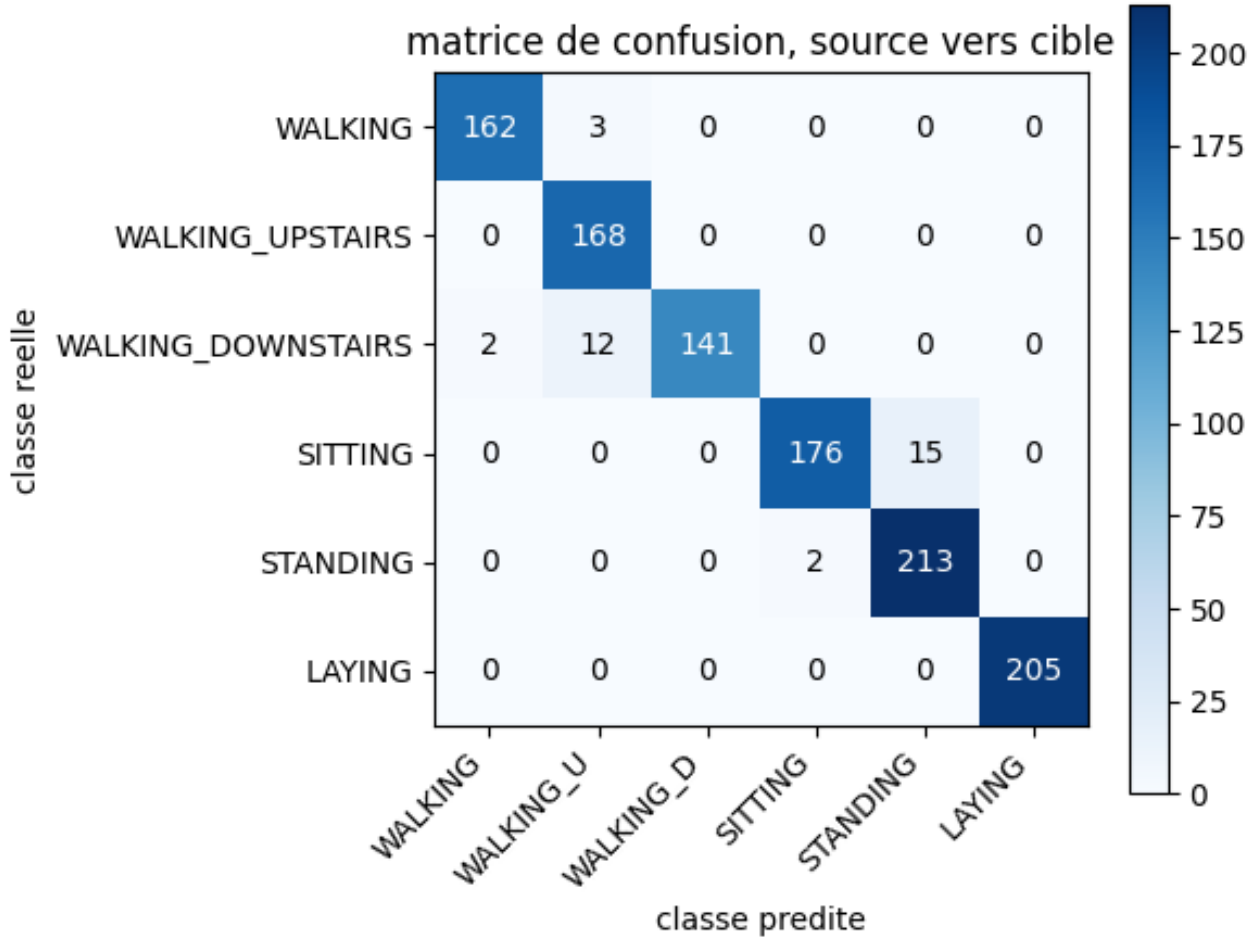
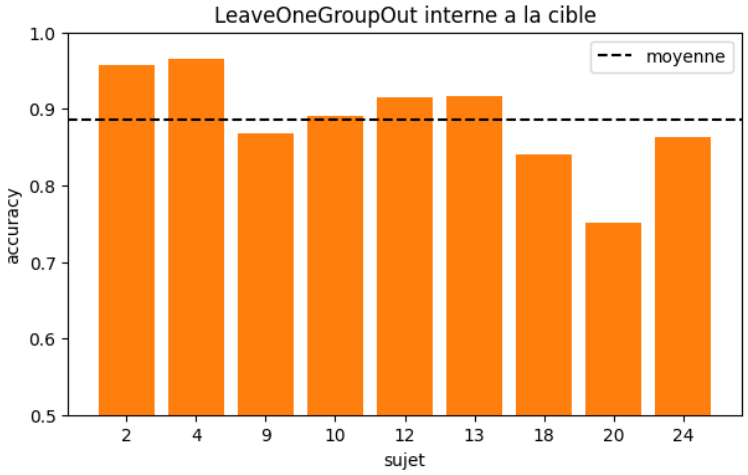
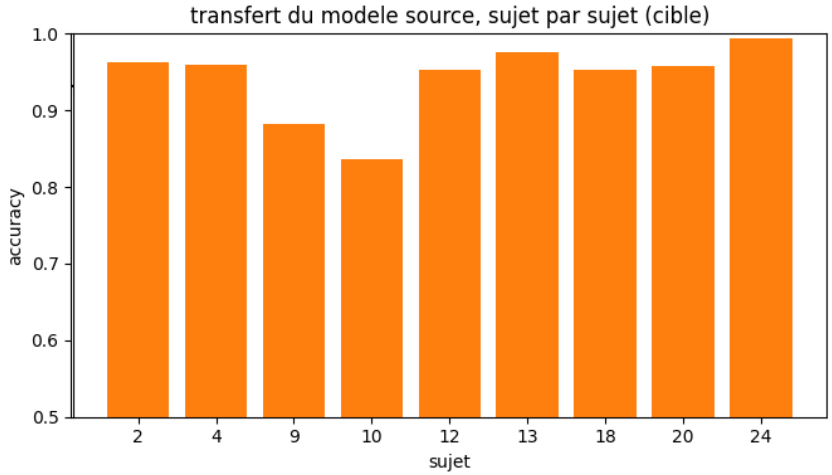


Figure 10 – Sur les 3 sujets de test, les erreurs ne franchissent pas la frontière entre activités mobiles et immobiles.



chaque sujet évalué par les 8 autres



chaque sujet évalué par le modèle source

Figure 11 – Les mêmes 9 sujets, 2 protocoles. La difficulté venait du protocole, qui ne laissait que 8 sujets pour apprendre.

Combien de données cible faut-il

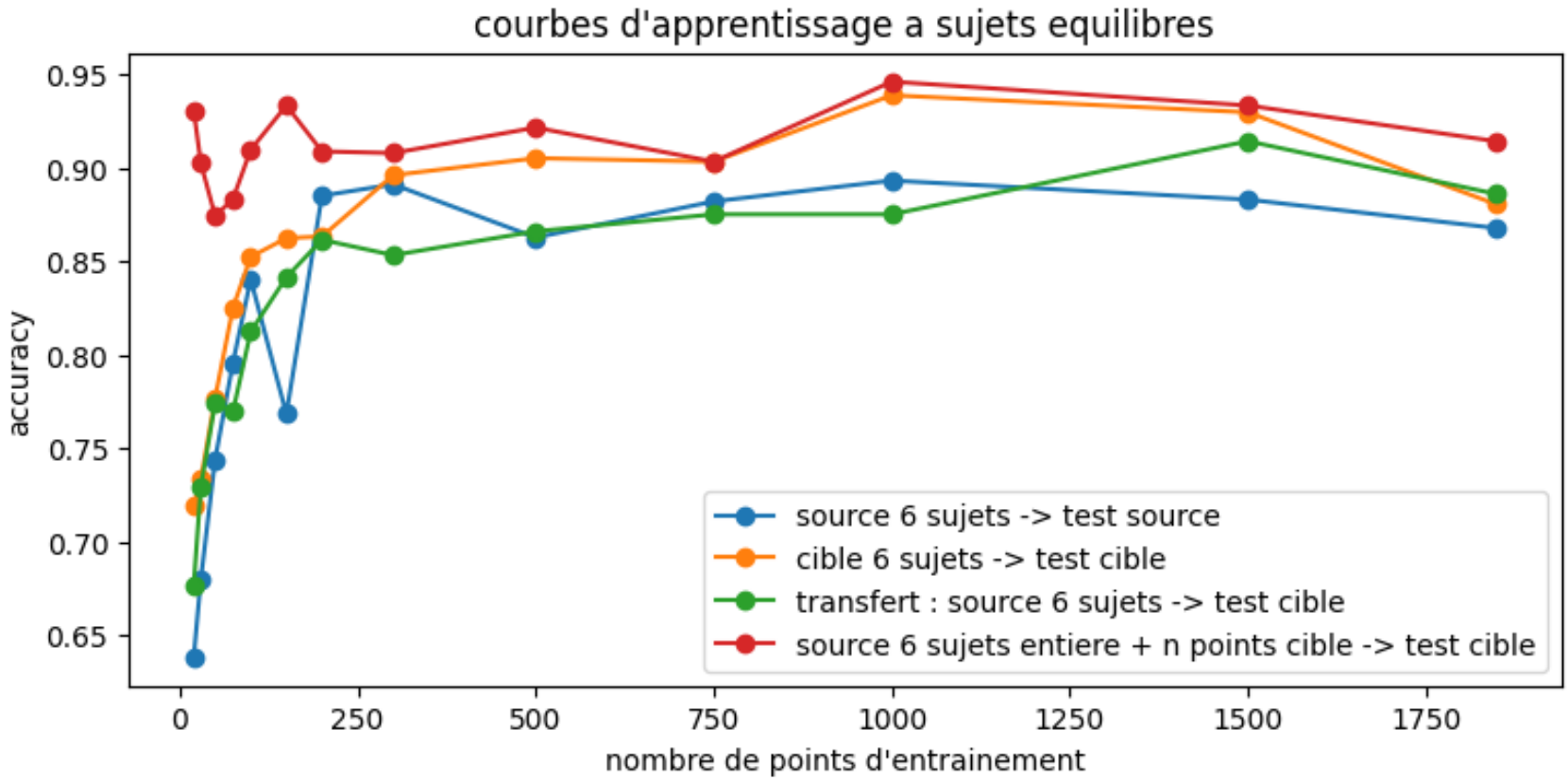


Figure 12 – À quantité égale, source, cible et transfert se rejoignent.

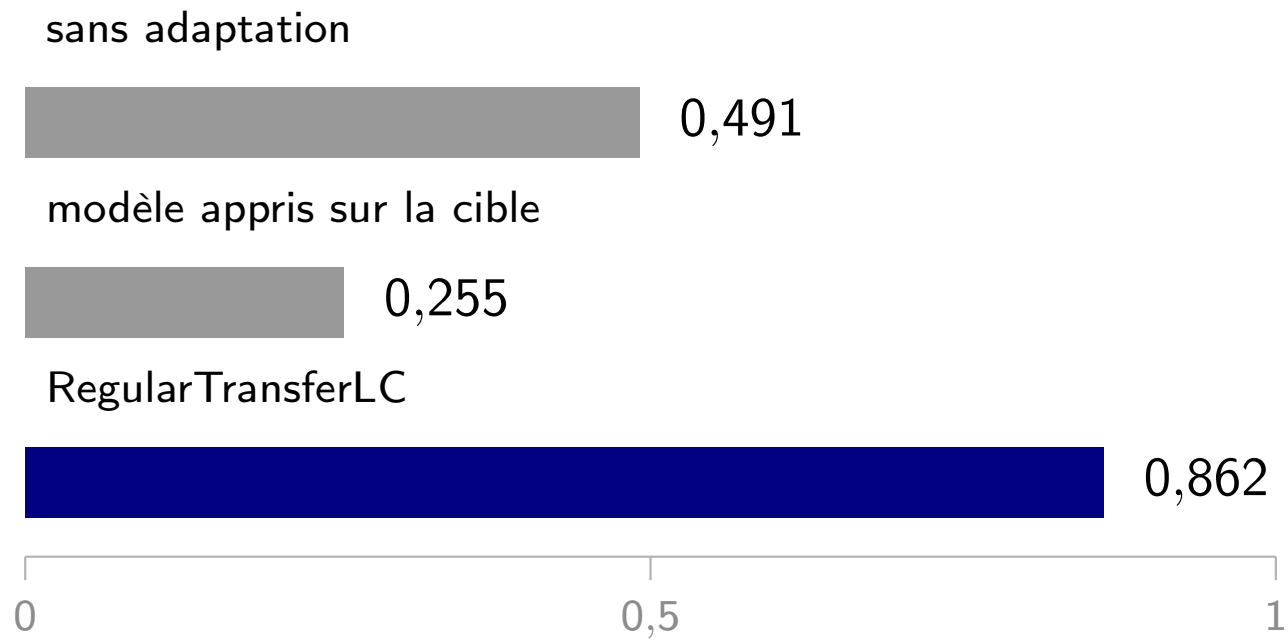
Les trois familles

5 tirages de 6 sujets source, les 9 sujets cible passent par le test

famille	méthode	score global	
sans adaptation		0,899	référence
feature based	CORAL	0,564	détruit le modèle
instance based	KMM	0,883	ne change rien
parameter based	RegularTransferLC	0,938	seule à gagner

Ce que la moyenne efface

Sujet 18, score global 0,887. Sa descente d'escalier seule :



Le sujet 18 rate une descente sur deux, et le modèle appris sur place fait pire encore.

Plan

Les trois jeux de données

Données synthétiques et générateur

Données météo : prévision de température

Données HAR : classification d'activité

Écrire les décalages pour des séries temporelles

Conclusion

Ce que supposent les formes classiques

Des couples (X_i, y_i) tirés indépendamment.

	prévision	classification
y_i pris dans la trajectoire de X_i	oui	non
X_i et X_{i+1} partagent des valeurs	23 sur 24	64 sur 128

classification

$$p(x, y) = p(x) \cdot p(y \mid x)$$

$p(y \mid x)$ figée $\implies$ $p(x)$ libre

prévision

$$P(z_{1:n}) = P(z_1) \prod_t P(z_{t+1} \mid z_{1:t})$$

toutes figées $\implies$ $P_{\mathcal{S}} = P_{\mathcal{T}}$

Partir de ce qui engendre la série

$$z_t = \underbrace{g(t)}_{\text{déterministe}} + \underbrace{f(z_{t-1}, \ldots, z_{t-p})}_{\text{mémoire}} + \underbrace{\varepsilon_t}_{\text{aléa, écart-type } \sigma}$$

un domaine = le triplet (g, f, σ)

Les 4 premiers décalages ne touchent que g. En posant $\delta(t) = g_{\mathcal{T}}(t) - g_{\mathcal{S}}(t)$:

$$P_{\mathcal{T}}\big(y \mid X = x\big) = P_{\mathcal{S}}\big(y - \delta(t) \mid X = x\big)$$

décalage	ce qui change	écart $\delta(t)$
niveau	une constante ajoutée	Δ
tendance	la pente	$(a_{\mathcal{T}} - a_{\mathcal{S}})\, t$
échelle	l'amplitude du cycle	$(A_{\mathcal{T}} - A_{\mathcal{S}}) \sin(2\pi t/\tau)$
fréquence	la période du cycle	$A\big[\sin(2\pi t/\tau_{\mathcal{T}}) - \sin(2\pi t/\tau_{\mathcal{S}})\big]$

Ce que les décalages font à la loi conditionnelle

ce qui change	décalage	$\mathbb{E}[y \mid X = x]$	meilleur prédicteur
σ	bruit	inchangée	inchangé
f	mémoire	change	change
g	niveau, tendance, échelle, fréquence	décalée de $\delta(t)$	selon δ

Les 6 décalages changent la loi conditionnelle : en prévision ce sont tous des décalages de concept

Plan

Les trois jeux de données

Données synthétiques et générateur

Données météo : prévision de température

Données HAR : classification d'activité

Écrire les décalages pour des séries temporelles

Conclusion

Bilan et perspectives

Ce que j'ai fait

- un générateur de séries à décalage contrôlé, 6 décalages à 3 intensités, et 9 méthodes d'ADAPT comparées dessus
- 2 jeux réels étudiés
- une écriture des décalages

Perspectives

- traiter le recentrage comme une méthode d'adaptation à part entière, avec sa variante par fenêtre
- élargir le banc d'essai aux 9 méthodes sur les jeux réels
- faire varier l'horizon de prévision et la taille de la fenêtre

Merci